

CMSolution 使用说明

青瞳动捕方案生成器（PC 端）

2026 年 9 月

一、软件简介

CMSolution 是青瞳视觉内部使用的动捕方案自动生成工具。在网页表单中填写客户信息、方案类型、场地尺寸与相机配置，一键生成完整的 Word 技术方案（含部署俯视图/立面图、原理图、流程图、设备清单与产品配图），支持机器人定位、无人机、影视动捕、具身智能、VR 大空间、XR/VP 虚拟拍摄、特殊定制化项目、水下动捕共 8 类场景，以及基础版 / 标准版 / 深度版三档详略。

二、启动方式

桌面版（推荐）

- 双击软件目录下的 CMSolution.bat，自动弹出独立窗口（无需浏览器）；
- 窗口关闭即退出，不影响已生成的方案文件。

网页版（局域网共用）

- 双击运行 app.py（或命令行执行），启动后在本机浏览器访问 <http://127.0.0.1:5099>；
- 同一局域网的其他电脑可访问 <http://<本机 IP>:5099> 共同使用。

三、三步生成方案

- 第 1 步：填写“客户与方案”——客户名称（必填）、方案类型（必填）、被测对象、相机型号；
- 第 2 步：填写“场地尺寸”——长/宽/高（必填）与布置层数，并按所选场景填写专属选项（如追踪目标数量、人数等）；
- 第 3 步：在“通用选项”选择标记点类型（必选）、同步机、软件与详略程度，点击“生成方案 Word”。

生成完成后点击“查看报告”直接用 Word/WPS 打开，或“打开文件夹”进入输出目录。所有方案保存在软件目录 output 文件夹内，按“客户名-方案类型-随机码.docx”命名。

四、表单字段说明

字段	说明
方案类型	8 类场景必选，决定报告章节结构、默认相机/软件与部署规则

相机型号（主）	默认“自动推荐”：按场地尺寸+标记点类型自动选型并给出选型说明；手动选择时下方实时提示距离是否满足（绿✓/黄△/红△）
相机数量模式	自动=按部署规则计算；手动=直接指定数量，机位按几何均布
混用相机型号	可选第二型号，机位自动交错排布；数量缺省按总量40%拨出
标记点类型	必选：被动反光点 / 主动光标记体 / 主被动混用；决定识别距离校核口径（混用按被动从严）与标记点清单
同步机	自动推荐=按场景默认（虚拍/影视/定制/水下→CMLOCK，其余→CMLOCK mini）；也可手动指定或不配置
布置层数	自动=场地高度>6m时两层立体部署（相机数量成倍）；可手动指定1-3层；水下场景自带双层，不受此项影响
方案详略程度	基础版（核心章节）/ 标准版（+配图与专项章）/ 深度版（+行业分析、产品详述、SOP、培训、附录A-F）

五、内置自动规则速查

以下规则由引擎自动执行，生成报告时会将关键判断写入正文（如“相机自动选型说明”），无需人工核算：

规则	内容
相机选型校核	每台相机须覆盖场地中心：识别距离 $\geq \sqrt{((长/2)^2 + (宽/2)^2 + 高^2)}$ ；自动推荐不足时自动升档最经济型号，全部不足时告警
距离余量提示	识别距离余量<20%时在报告中给出升档建议
相机数量	按场景部署规则计算（环绕间距/网格间距），叠加遮挡冗余；高度>6m自动两层，数量成倍
交换机选型	口数+功率+供电等级三重校核；K系列相机强制PoE++（802.3bt），其余PoE+；机器人/定制场景优先工业级机型；单台不足自动多台分区接入
同步机选型	虚拍 Genlock/影视 Timecode/定制/水下→CMLOCK；单路通用同步场景→CMLOCK mini；水下强制CMLOCK
水下清单	U系列相机自动配：接入盒（每3台1盒）、防水电缆（1根/台）、水下固定套件、蓝光450nm标记点与校准套件
网线数量	相机+参考相机+服务器+同步机+交换机，另备2根

六、常见问题

- 目录页码不显示？——报告目录为 Word 引用目录，打开文档时选择“是”更新域，或全选后按 F9 刷新；
- 想改某个指标或段落？——直接在 Word 中编辑即可，目录按 F9 重新生成；
- 相机产品图缺失？——确认软件目录 assets 文件夹完整，缺失图片会自动跳过不影响生成；
- 生成失败/按钮无响应？——先关闭所有正在占用 output 目录中文件的 Word 窗口再重试；仍失败请联系方案工具维护同事并附上表单填写内容；
- 需要报价？——清单不含价格，报价请走公司商务流程。